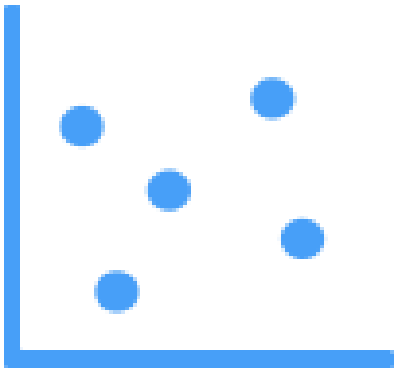
İSTATİSTİK II
Regresyon ve Korelasyon Analizi 1

Dr. Nazlı SEYHAN

- Regresyon ve korelasyon analizi, nedensellik ilişkisini ortaya koyan, uzun yıllardır kullanılan istatistiksel bir yöntemdir.
- Regresyon analizi, bağımlı değişkenin sayısal bir değerden oluşması ve bu değerin tahmin edilmesinde kullanılmaktadır. Regresyon analizi, herhangi bir değişkenin, bir veya birden fazla değişkenle arasındaki ilişkiyi matematik bir fonksiyon ile ifade ederek tahmin yapmaya imkân tanır.

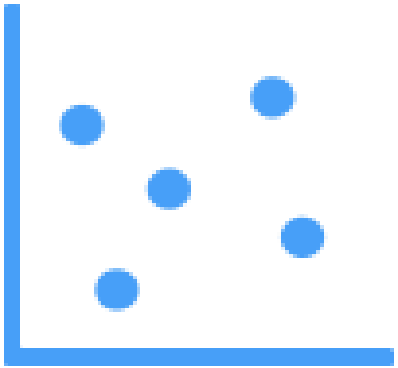
- Hangi tip regresyon analizinin kullanılacağına serpilme diyagramı çizilerek başlanabilir.



KORELASYON

- Korelasyon iki yada daha fazla değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi gösterir.
- İki değişken arasındaki ilişki miktarı, ikili yada basit korelasyon denen korelasyon teknikleriyle hesaplanır.
- Bir değişkenin iki yada daha çok değişken ile olan ilişkisi çoklu korelasyon; bu değişkenlerden birinin sabitlenerek diğer değişkenler ile olan ilişkisi ise kısmi korelasyon teknikleriyle hesaplanır.

- Korelasyon analizi ile değişkenler arasındaki ilişki ve ilişkinin gücü ölçülmekte iken regresyon analizinde ise elde edilen regresyon denklemi aracılığıyla ileriye dönük tahminler yapılmaktadır.



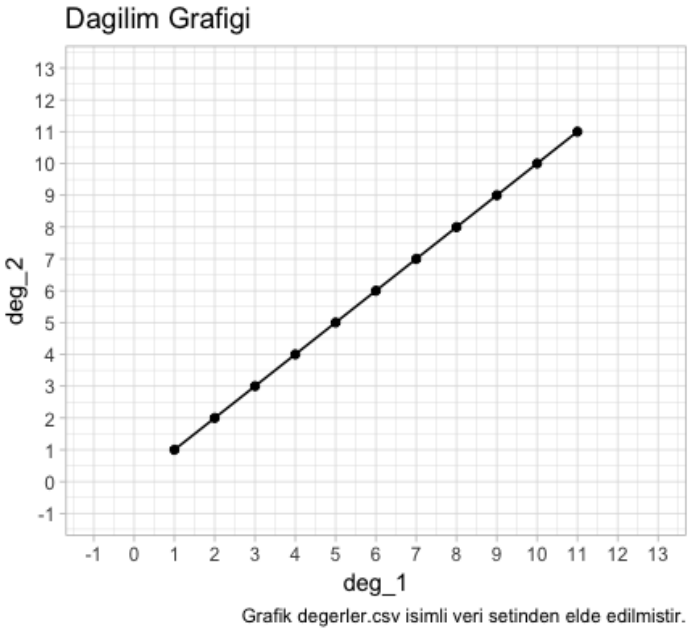
- Örneğin;
- Öğrencilerin okul öncesi eğitime başlama yaşları (ay olarak) ile birinci sınıf başarısı arasındaki ilişki,
- Öğrencilerin istatistik başarı puanları ile istatistiğe yönelik tutumları arasındaki ilişki,

Korelasyon Analizi

- Korelasyon, bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki doğrusal ilişkinin gücünü derece olarak gösteren ve yüzde olarak ifade edilen bir değerdir. Bu değer, *-1* ile *+1* arasında olacaktır.

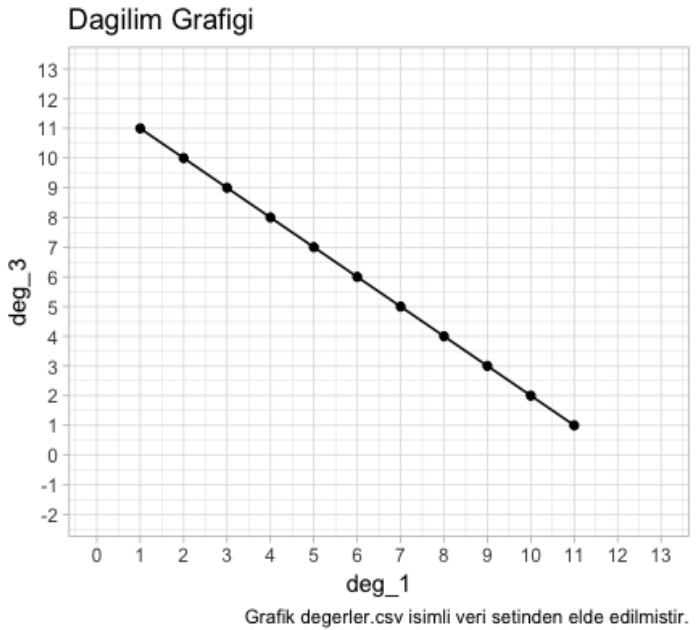
- Değişkenler arasında, belirli bir korelasyon olmasına rağmen ilişki her zaman için doğrusal olmak zorunda değildir. Değişkenler arasında, doğrusal ya da doğrusal olmayan ilişki olabileceği gibi herhangi bir ilişki olmayabilir de.

Korelasyon Analizi – ilişki grafikleri



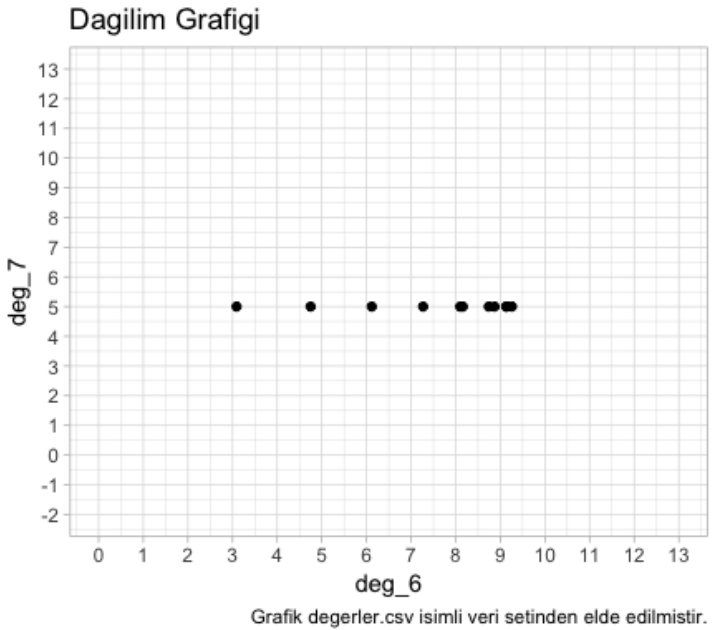
Pozitif ilişki

Korelasyon Analizi – ilişki grafikleri



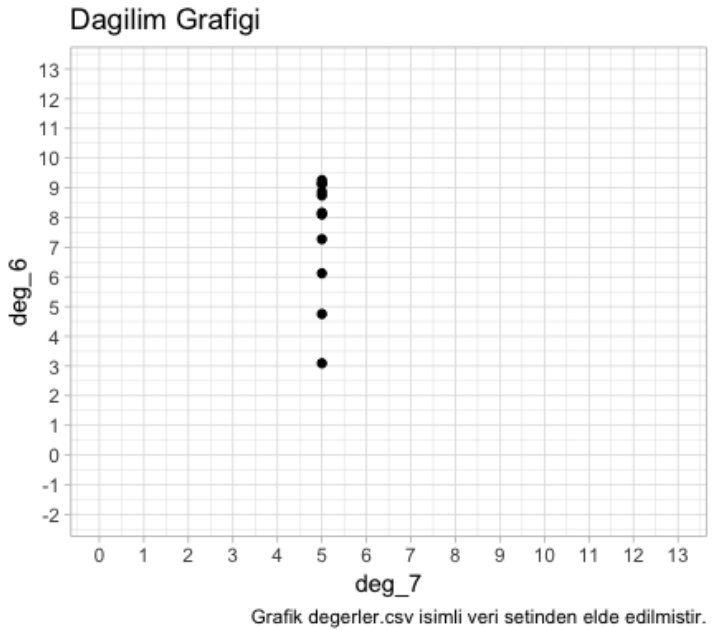
Negatif ilişki

Korelasyon Analizi – ilişki grafikleri



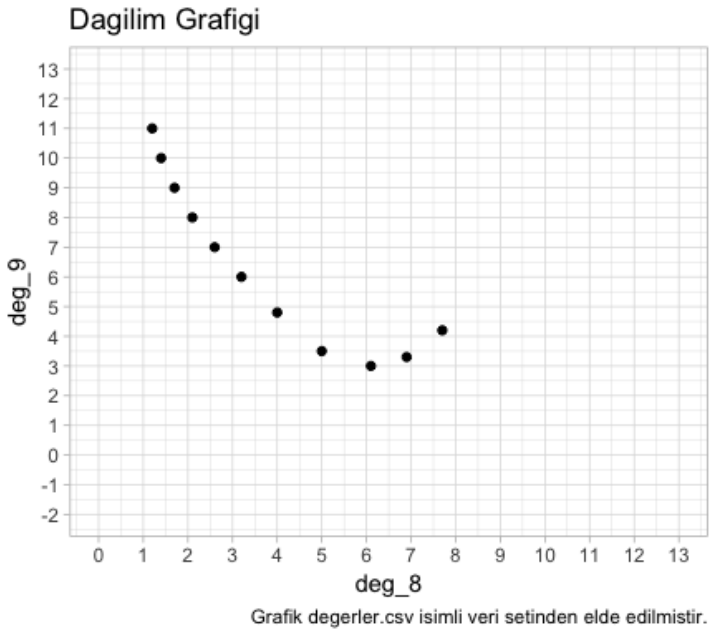
İlişki yok

Korelasyon Analizi – ilişki grafikleri



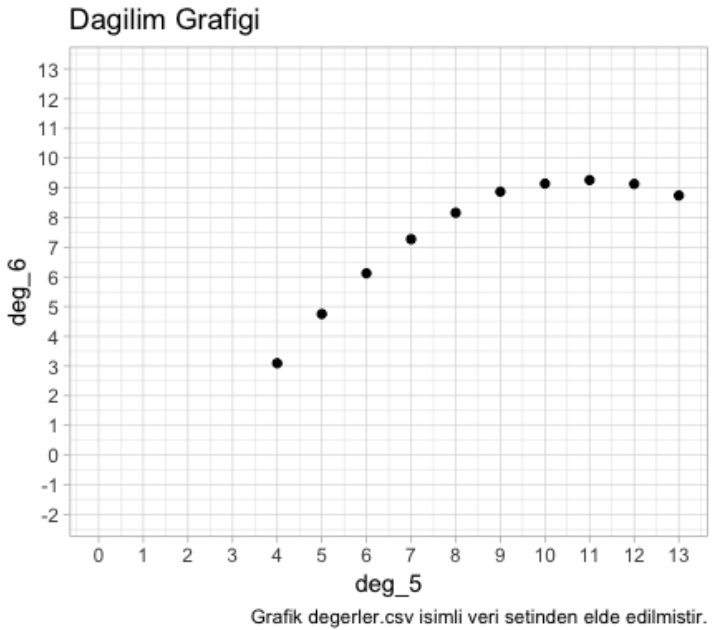
İlişki yok

Korelasyon Analizi – ilişki grafikleri



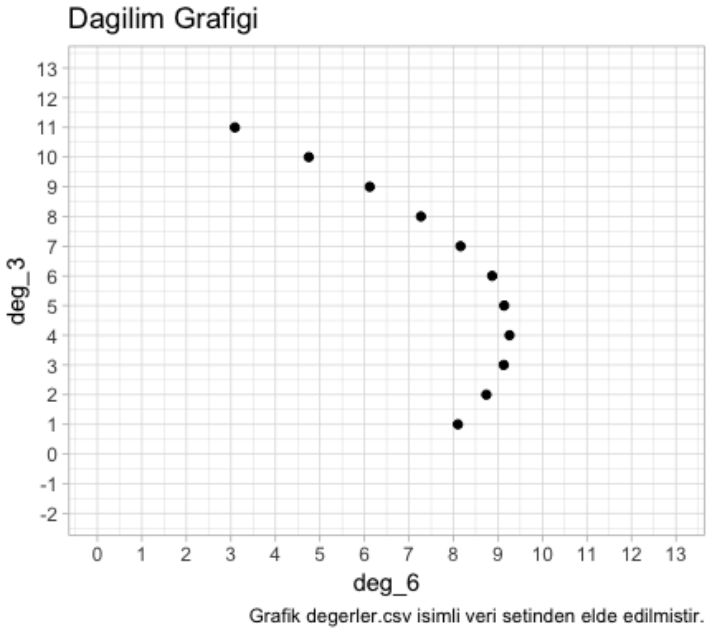
Doğrusal olmayan İlişki

Korelasyon Analizi – ilişki grafikleri



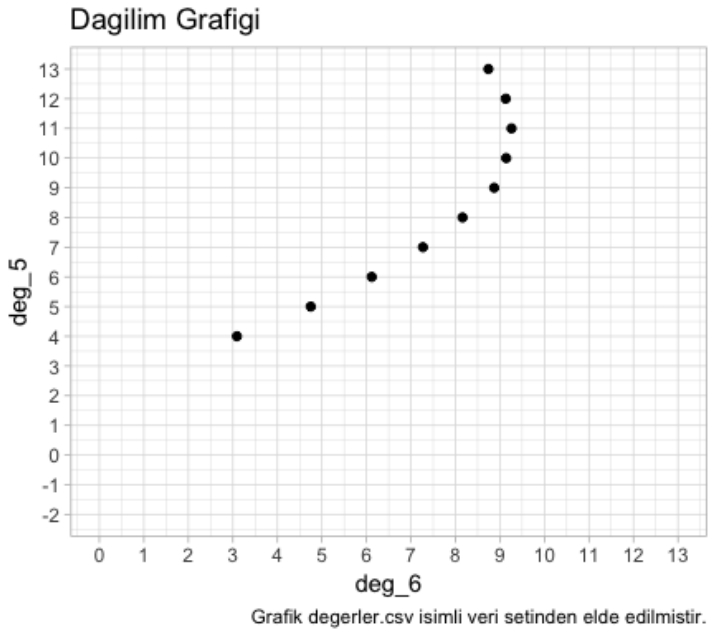
Doğrusal olmayan İlişki

Korelasyon Analizi – ilişki grafikleri



Doğrusal olmayan İlişki

Korelasyon Analizi – ilişki grafikleri



Doğrusal olmayan İlişki

Değişkenler Arasında Doğrusal İlişki Olması

- Doğrusal ilişki, pozitif yönlü ya da negatif yönlü olabilir. Değişkenler arasındaki ilişki pozitif yönlü ise bir değişkenin aldığı değer artarken diğeri de artacaktır. Bu durumda korelasyon katsayısı, “+” değer alacaktır.
- Değişkenler arasındaki ilişki negatif yönlü ise bir değişkenin aldığı değer artarken, diğeri azalacaktır ya da bir değişkenin aldığı değer azalırken diğerinin aldığı değer artacaktır. Bu durumda korelasyon katsayısı, “-” değer alacaktır.

Değişkenler Arasında İlişki Olmaması

- Değişkenler arasında bazı durumlarda ilişki olmayabilir. Bu durum, bağımsız değişkenin farklı değerlerine karşılık tek bağımlı değişken değerinin olması ya da bağımlı değişkenin farklı değerler almasına rağmen tek bağımsız değişken değerinin olmasından kaynaklanır. Bazı durumlarda ise değişkenler arasındaki ilişkiyi gösteren grafikte hiçbir trend görünmeyebilir ve dağılım noktaları yatayda ya da dikeyde tesadüfi dağılmış olabilir.

Değişkenler Arasında Doğrusal Olmayan İlişki

- Son dört grafik, değişkenler arasında doğrusal olmayan ilişki bulunması durumuna örnektir. Değişkenler arasında doğrusal bir ilişkinin bulunmaması, aralarında korelasyon olmadığı anlamına gelmez.

Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısının Yorumu

- Korelasyon katsayısı -1 ile +1 arasında değerler alır.
- r=-1 ise tam negatif doğrusal bir ilişki vardır.
- r=+1 ise tam pozitif doğrusal bir ilişki vardır.
- r=0 ise iki değişken arasında ilişki yoktur.

Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısının Yorumu

r	**İlişki**
0.00	ilişki yok
0.01 -0.29	düşük düzeyde ilişki
0.30 -0.70	orta düzeyde ilişki
0.71 -0.99	yüksek düzeyde ilişki
1.00	mükemmel ilişki

Açıklanan Varyans

- Değişkenlerden birindeki değişimin ne kadarının diğer değişken tarafından açıklandığının yüzde olarak ifade edilebilmesini sağlar.
- Değişkenlerin birbirlerinde açıkladıkları varyans miktarı korelasyon katsayının karesine eşittir ve buna determinasyon katsayısı denir.
- Örneğin Türkçe başarısı ile okuma hızı arasındaki korelasyon r=0.80 olsun. Buna göre determinasyon katsayısı r^2=0.64' dür.

Açıklanan Varyans

- Buna göre, öğrencilerin okuma hızındaki toplam değişkenliğin %64'ü Türkçe dersindeki başarılarından kaynaklanmaktadır. Yada öğrencilerin Türkçe dersindeki başarılarının %64'ü okuma hızlarındaki değişimden kaynaklanmaktadır; biçiminde yorumlanabilir. Ayrıca geriye kalan %36'lık varyansın da başka değişkenlerden kaynaklandığı söylenebilir.

Regresyon Analizi

- Bağımsız Değişken: Genellikle x ile gösterilir. Başka bir değişken tarafından etkilenmeyen ama y'nin nedeni olan yada onu etkilediği düşünülen (açıklayıcı) değişkendir.
- Bağımlı Değişken: Genellikle y ile gösterilir. x değişkenine bağlı olarak değişebilen yada ondan etkilenen (açıklanan) değişkendir.

Regresyon denklemi;

- $Y = aX_1 + bX_2 + cX_3 + \ \ldots + k$

- Y: bağımlı değişken
- X: bağımsız değişken
- a, b, c : değişkenin katsayısı
- k: sabit